

高齡族群長照使用之時間變化與影響因素分析

作者姓名：陳祥瑋、陳紀宇、鄭博仁、詹鶴章、黃宇晨

摘要 (Abstract)

台灣正快速邁入超高齡社會，長照需求與使用行為已成為政策與社會關注的核心議題。

本研究以 108 至 112 年之銀髮安居模擬資料為基礎，探討高齡族群使用長照服務的機率是否隨時間變化，並分析其主要影響因素。研究以「是否使用長照服務」為因變數，納入年齡、身心障礙程度、家庭型態、子女人數、居住條件與醫療可近性等自變數，運用邏輯斯迴歸模型與年度趨勢分析，檢驗各因素對長照使用機率的影響方向與顯著性。

結果顯示，長照使用率於 110 年達到最高點後逐漸下降，反映長照需求與服務可近性間存在落差。此一現象與 Lin、Chiu、與 Lee (2021) 根據全民健保資料分析所得結論一致，顯示長照使用並非隨高齡化單向上升，而受到健康、經濟與制度等多重因素交互影響。其中，年齡與身心障礙程度為影響長照使用最顯著的正向因素，而家庭支持與醫療可近性則呈負向關係，顯示非正式照護與生活環境便利性在降低正式長照依賴上具關鍵作用 (羅玉岱, 2011)。研究建議未來政策應強化居家與社區照護網絡 (丁施丹等, 2023)，並改善偏遠地區與無電梯住宅之服務可近性，以促進長照資源的公平與可及性。

1. 研究目的與動機 (Research Purpose and Motivation)

台灣已正式邁入超高齡社會，65 歲以上人口比例持續上升。為因應高齡化所帶來的照護挑戰，政府自 2017 年起推行「長照 2.0」政策，期望透過制度化服務協助失能長者維持生活品質與自立能力。然而，長照服務的實際使用率是否隨高齡人口增加而提升，仍缺乏系統性分析 (Lin et al., 2021)

除了年齡與健康狀況外，家庭支持、居住環境與社經條件亦可能影響高齡者的照護行為與服務選擇 (劉正、齊力, 2018)。同時，廖彩雲與蘇琦雯 (2022) 研究指出，服務意願與實際使用間仍存在落差，顯示政策推廣與資訊可近性對長照利用率具關鍵影響。基於此，本研究旨在探討高齡族群長照服務使用的時間變化趨勢，並分析影響其使用機率的主要因素。透過資料科學方法結合趨勢觀察與迴歸分析，期望揭示不同族群間的長照使用差異與潛在需求，為政策精準化與資源配置提供實證依據。

2. 科學方法與工具使用 (Scientific Methods and Tools Used)

本研究以 108 至 112 年的「銀髮安居模擬資料」為基礎，整合多年度資料以觀察長照服務使用的變化趨勢與主要影響因素。在資料處理階段，採用 Python 語言的 Pandas 與 NumPy 進行資料清理與整併，統一欄位名稱並轉換為中文變數，移除缺失值以確保分析結果的可靠性。

分析方法方面，運用 Statsmodels 套件建立邏輯斯迴歸(Logit)模型，以「是否使用長照服務」為因變數，納入年齡、身心障礙程度、家庭型態、子女數、低收入身分類別、住宅條件與生活便利性等變數，檢驗各因素對長照使用機率的影響方向與顯著程度。此外，結合 Matplotlib 與 Seaborn 套件進行視覺化分析，繪製年度使用率折線圖、勝算比長條圖與群體比較趨勢圖，以圖表方式呈現長照使用的動態變化。整體流程自資料處理、模型建構至結果視覺化，皆以 Python 完成，確保研究可重現並具透明性。

3. 成果展現與報告撰寫(Results Presentation and Report Writing)

為確保本研究分析過程具透明性與可重現性，以下除呈現數據圖表外，並說明主要程式架構與建模方法。

3.1 程式與方法說明

本研究採用 Python 作為主要分析工具，搭配多項資料科學套件進行資料清理、探索性分析與迴歸建模。所有分析步驟均以程式化方式執行，確保結果可重現、邏輯嚴謹。整體流程可分為四個階段：

步驟	說明
1. 資料載入與清理	使用 pandas 載入 108 至 112 年度的銀髮安居模擬資料，並以自訂函式讀取各年度檔案，處理空白與異常值後合併為單一資料集。各欄位重新命名為中文名稱(例如 age →「年齡」、low_type_cd →「低收入身分類別」)，以提升可讀性與後續分析便利性。為每份資料新增「年份」欄位 (year)，以利後續跨年度比較與趨勢分析。 <pre>#各年度資料載入 df108 = safe_read_csv("angels_simulation_108.csv", 108) df110 = safe_read_csv("angels_simulation_110.csv", 110) df111 = safe_read_csv("angels_simulation_111.csv", 111) df112 = safe_read_csv("angels_simulation_112.csv", 112) #合併所有年度資料 data = pd.concat([df108, df110, df111, df112], ignore_index=True)</pre>
2. 資料特徵處理	根據變數屬性進行轉換與清理： ● 「身心障礙程度」數字越小代表障礙越嚴重，反轉為「嚴重度」指標。 ● 「低收入身分類別」依等級轉換為序列變數。 ● 「距離公車站」、「距離醫院」、「距離零售商」等變數中之 -1 視為遺漏值。 ● 「是否使用長照服務」設定為二元變數(0 = 否、1 = 是)。

3.統計建模與分析	利用 Statsmodels 的 Logit() 模型進行邏輯斯迴歸分析，以「是否使用長照服務」為因變數，探討年齡、身心障礙程度、低收入身分類別、家庭型態、住宅條件與醫療可近性對長照使用機率之影響方向與顯著性。模型結果轉換為「勝算比 (Odds Ratio)」以呈現變數影響強度。 <pre> # 因變數 (0=未使用, 1=使用) y = data["是否使用長照服務"] # 自變數 (包含所有可能影響因素) X = data[["年齡", "身心障礙程度", "家庭型態", "子女數", "是否與子女同縣市", "低收入身分類別", "有無股類別", "屋齡", "是否為無電梯公寓", "距離公車站距離", "距離零售店距離", "距離醫院距離", "土壤液化區"]] # 加入常數項 X = sm.add_constant(X) # 建立 Logit 模型 logit_model = sm.Logit(y, X).fit() print(logit_model.summary()) </pre>
4.視覺化與趨勢比較	透過 Matplotlib 與 Seaborn 套件繪製多類圖表： ● 圖 1: 108–112 年長照使用率變化折線圖。 ● 圖 2: 各變數勝算比長條圖。 ● 圖 3: 勝算比大於 1 族群之年度長照使用率變化。圖中均附數值標註，並以一致配色呈現趨勢變化，方便比較各群的長照使用差異。

3.2分析結果與圖表展示

下列圖表展示了 108 至 112 年間高齡族群長照服務的使用變化及其主要影響因素。整體趨勢顯示，長照使用率在 110 年達到最高點(約 **18.0%**)，但於 111 與 112 年逐漸下降至 **12.9%**，反映雖然高齡化持續加劇，實際服務使用率卻未同步上升，顯示供需間仍存在落差(見圖 1)。

進一步的邏輯斯迴歸模型結果指出，「身心障礙程度」與「年齡」為影響長照使用最顯著的正向因素(勝算比分別為 **1.57** 與 **1.07**)，顯示身體功能衰退及年齡增加會提高長照需求；反之，「距離醫院距離」與「低收入身分類別」的勝算比小於 1，表示醫療可近性不足及經濟弱勢族群的使用率相對較低(見圖 2)。

為更進一步理解 110 年的高峰現象，圖 3 呈現勝算比大於 1 之主要群體(如身心障礙者、高齡分群、與子女同縣市者、無股家庭等)在五年間的使用率變化。結果顯示，這些群體多於 110 年出現使用高峰，之後皆呈下降趨勢，與整體變化一致。其中，身心障礙程度高與年齡分群中之高齡者的長照使用率顯著高於其他族群，顯示健康狀況與年齡仍是影響長照需求的關鍵。

圖1：108–112年長照使用率變化趨勢

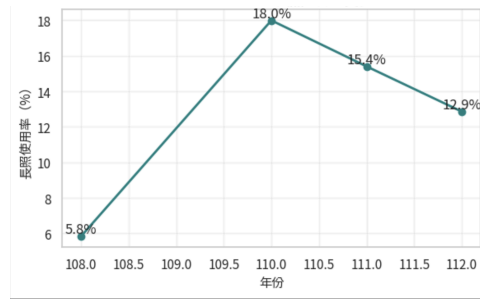


圖2: 各變數對長照使用機率的影響(勝算比長條圖)

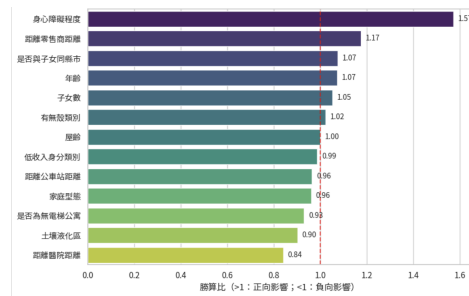
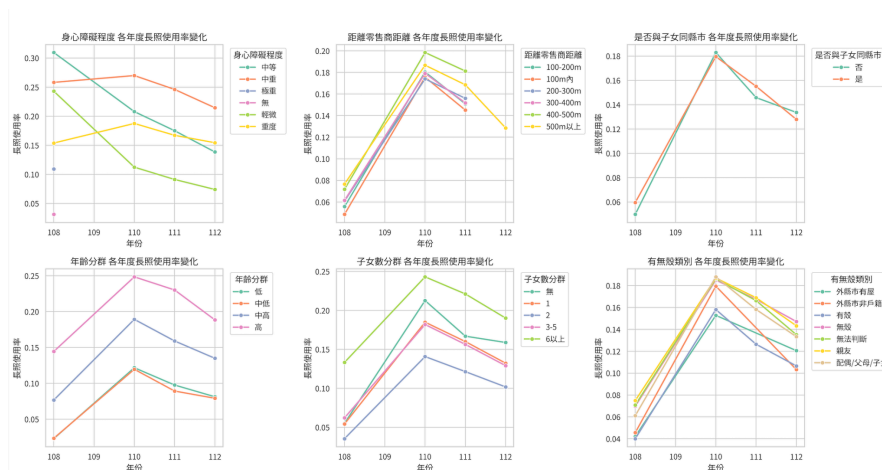


圖 3: 勝算比大於 1 族群之年度長照使用率變化



4. 推論與討論 (Inference and Discussion)

我們研究結果顯示，長照使用率並未隨高齡化持續上升，而呈現階段性變化。110 年使用率達最高點後，於 111 與 112 年略有下降，顯示長照需求與實際使用之間存在落差，可能與服務供給、疫情影響及制度調整等因素相關。

在個人層面，年齡與身心障礙程度對長照使用有明顯的正向影響，表示隨著年紀增長、健康狀況惡化，長照需求自然會增加(Lin et al., 2021)。家庭層面則出現相反的情況與子女住在同一縣市或子女數較多的長者，使用長照服務的比例反而較低，顯示家庭支持在某種程度上減少了對正式照護的依賴。經濟與環境條件亦具顯著影響。低收入身分類別者使用率偏低，顯示雖有補助政策，資訊落差與申請限制仍降低其可近性；而居

住便利性指標(距離醫院與零售商距離)則顯示交通與生活機能完善的地區,長照使用率較高。

整體而言,長照使用受健康、家庭與環境多重因素交互影響,說明照護需求不僅與年齡相關,也與生活條件密切連動。未來政策應加強弱勢族群支持與居住可近性,以縮小需求與實際使用間的落差。

5. 創新性與延展性 (Innovation and Extensibility)

本研究的創新性在於結合多年度長照模擬資料,透過趨勢分析與邏輯斯迴歸模型,同時考量健康、家庭、經濟與環境等多層面因素,建立出能動態觀察長照使用變化的分析架構。此方法不僅揭示長照使用率的時間趨勢,也能辨識影響長照需求的關鍵族群與環境條件。

未來可將此分析模式擴展至不同縣市層級,探討都市與鄉村在長照需求與資源配置上的差異。若結合 AI 預測與即時健康資料,將可建立「長照需求預警系統」,以提前識別高風險族群並提升政策決策的精準度與效率。

參考文獻 (References)

丁施丹、劉秀雲、詹惠雅、李鴻春、謝佳穎、曾家琳。(2023)。提升急診後送病房出院前3天銜接長照2.0評估之完成率。*長期照護雜誌*, 26(1), 75–82。

[https://doi.org/10.6317/LTC.202306_26\(1\).0006](https://doi.org/10.6317/LTC.202306_26(1).0006) Airiti Library

羅玉岱。(2011)。居家失能患者使用長期照顧十年計畫服務之現況。*台灣公共衛生雜誌*, 41(2), 24–37。

廖彩雲 (Tsai-Yun Liao)、蘇琦雯 (Chi-Wen Su)。(2022)。長期照顧服務使用意願之研究：以長照 2.0 為例 [The study of usage intention of long-term care services: A case of LTC 2.0]。 *商管科技季刊*, 23(3), 287-319。

<https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=19948107-202209-202211010012-202211010012-287-319>

劉正、齊力。(2018)。臺灣高齡者的居住狀況與機構照顧的需求趨勢。*國土及公共治理季刊*, 7(1), 70–85。取自 <https://ws.ndc.gov.tw/Download.ashx?icon=.pdf&n=...> [國家發展部+1](#)

Lin, M. H., Chiu, Y. W., & Lee, C. H. (2021). Determinants of long-term care utilization among the elderly in Taiwan: A longitudinal study based on national health insurance data. *Health Policy*, 125(10), 1337–1345.

<https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2021.08.003>